따라서 다음이 성립한다.

3.

두 질점의 상대 위치 벡터는 , 그 단위 벡터는 이다. 질점은 관 안에서만 움직여 합력이 운동 방향의 정전기력 성분과 같다. 두 질점의 운동 방정식은 다음과 같다.

두 식을 빼면

는 에 대한 의 상대 가속도다. 식 에 따라 에 대한 의 운동은 힘의 중심이 고정된 쿨롱 장에서 질량 인 질점의 운동이며, 퍼텐셜 에너지는

중심력장에서는 각운동량과 에너지가 보존된다. 여기서는 모두 의 에 대한 상대 운동의 값이며, 초기 조건에서 다음처럼 정해진다.

구하는 최근점 거리는 이며, 그 점의 속도 은 위치 벡터 에 수직이므로